

目 录

摘要	1
Abstract	2
第一章 引言	4
第二章 向量值张量场的内积	5
2.1 向量值的张量场	5
2.2 g 值张量场的内积	5
2.3 规范型	7
第三章 n 维规范理论	9
3.1 主丛上的联络	9
3.2 主丛上的曲率	10
3.3 Yang-Mills 作用量	10
3.4 Hodge 对偶	11
3.5 Yang-Mills 方程	12
参考文献	16
附录 A	17
附录 B	19
致谢	22

第一章 引言

自二十世纪以来,基础物理学得到了深远的发展,彻底改变了人类对自然规律的认知。在这些变革之中,最为重要的就是广义相对论与量子场论,但这二者之间至今仍存有不可调和的疑难,是目前的研究热点。

1915 年, Einstein 率先发表了广义相对论,这一理论将时间与空间统一成一个有机的整体,并描述了物质场与时空几何结构的相互作用。1918 年至 1919 年间,数学家 Hermann Weyl 接连发表了数篇以“引力与电”为主题的文章^[4],试图将电磁学几何化,这被视为规范理论的开端^[7]。此时量子物理也在逐步发展,为了解决量子电动力学中高阶微扰的发散疑难,物理工作者们发明了重正化。由于重正化的巨大成功,再加上实验发现了越来越多的新粒子,人们试图推广场论或寻找场论的替代理论,以便描述粒子间的相互作用^[11]。

1922 年 Kaluza、Klein 等人创造了一个五维的引力-电磁统一理论,他们将规范场作为度规在额外维的分量,得出了非常漂亮的 KK 理论。虽然 KK 理论取得了一定程度上的成功,但这一五维理论的运动方程与四维情况不自洽,必须要引入一个无法解释物理意义的标量场以消除额外维的影响^[2]。人们最终回过头来,将目光再次放到 Weyl 的理论上,雪藏 10 年的规范理论再次复活。一开始 Weyl 理论只是一个 $U(1)$ Abel 规范理论,1952 年杨振宁、Mills 等人将 Weyl 的 $U(1)$ Abel 规范理论推广到了 $SU(2)$ 非 Abel 情形,到了 1972 年, Gell-Mann 等人又进一步推广到 $SU(3)$ 非 Abel 情形。1971 年至 1972 年间, Veltman 等人证明了规范理论可重正化,表明了规范理论是一个自洽的量子理论^[5,11]。逐步建立起来的粒子物理标准模型得到高能物理实验的验证,也进一步巩固了规范理论的地位。

规范理论的巨大成功使得理论物理工作者们尝试将 Einstein 引力理论纳入其框架中,从而获得一个可重正化的量子引力理论。困境在于 Einstein 引力理论与规范理论的基本场存在差异:前者的基本场是度规场,而后者是的基本场是规范场,它们不处于同一地位;前者的作用量是 Einstein-Hilbert 作用量,后者的作用量是 Yang-Mills 作用量,而前者不能被修改成后者的形式。各种困难使得所有尝试举步维艰,但数学的发展或许给理论物理带来了一线生机。上世纪 70 年代左右,由于陈省身等人的贡献,微分几何逐步发展壮大,形成了颇具规模的理论体系。人们注意到规范场与微分几何中的纤维丛理论有关,规范场相当于平凡主丛上的联络,而场强张量相当于平凡主丛上的曲率张量。Witten 等人对 Chern-Simons 作用量的研究也加深了微分几何与理论物理的交融^[6]。我们期望对某些数学研究赋予物理意义,从而获得线索解决物理问题,这也是本文的初衷。

第二章 向量值张量场的内积

我们假定读者对微分几何以及 Lie 代数有一定的基础, 所以不再过多叙述数学上的细节. 在正式讨论规范理论前, 我们需要模仿广义相对论来构造规范理论的几何框架. 通过扩大广义相对论中某些数学工具的适用范围, 我们就能得到适用于规范理论的数学工具. 这种特性使得我们在讨论规范理论时能很好的与广义相对论比较异同. 为了区分时空维数 n 与 Lie 群维数 r , 我们将采用两套不同的指标体系: 以希腊字母 $\mu, \nu, \dots$ 表示时空指标, 以西文字母 $a, b, \dots$ 表示 Lie 群指标. 以后我们将默认使用 Einstein 求和约定, 即相同指标表示求和. 附录 A 给出了更细致的符号约定.

2.1 向量值的张量场

在广义相对论中, 我们使用的张量场均为实值张量场. 这是说任意一个 (p, q) 型张量都能将 p 个矢量与 q 个对偶矢量映射成一个实数. 我们扩大这一定义, 从而得到向量值的张量场^[9].

定义 2.1 设 V, W 是矢量空间, V^* 是 V 的对偶空间, 则称多重线性映射

$$S: \underbrace{V \times \dots \times V}_{p \uparrow} \times \underbrace{V^* \times \dots \times V^*}_{q \uparrow} \rightarrow W \quad (2.1)$$

是一个 W 值 (p, q) 型张量.

与实值张量场相同, 任意一个 W 值 (p, q) 型张量场也能借助矢量空间 V, V^* 的基底 $\{e_\mu\}, \{e^\mu\}$ 在局部坐标系中展开成分量形式

$$S = S^{\mu_1 \dots \mu_p}_{\nu_1 \dots \nu_q} e_{\mu_1} \otimes \dots \otimes e_{\mu_p} \otimes e^{\nu_1} \otimes \dots \otimes e^{\nu_q}, \quad (2.2)$$

其中分量 $S^{\mu_1 \dots \mu_p}_{\nu_1 \dots \nu_q} \in W$. 以后, 在不加声明的情况下, 我们均令线性空间 W 是 Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 对应的线性空间.

设 G 是 Lie 群, $\mathfrak{g}$ 是 G 的 Lie 代数. $\{T_a\}, a = 1, \dots, r$ 是 Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 的一组生成元, 于是(2.2)可展开为

$$S = S^a T_a = (S^a)^{\mu_1 \dots \mu_p}_{\nu_1 \dots \nu_q} T_a e_{\mu_1} \otimes \dots \otimes e_{\mu_p} \otimes e^{\nu_1} \otimes \dots \otimes e^{\nu_q}, \quad (2.3)$$

其中 S^a 是一个普通的实值张量场, $(S^a)^{\mu_1 \dots \mu_p}_{\nu_1 \dots \nu_q}$ 是 S^a 在局部坐标系下的分量. 特殊的, W 值 $(0, 0)$ 型张量就是 $\mathfrak{g}$ 的元素.

在此基础上, 我们便可以逐点定义流形 M 上的 $\mathfrak{g}$ 值 (p, q) 型张量, 并将这些张量空间“拼接”在一起, 从而得到流形 M 上的 $\mathfrak{g}$ 值 (p, q) 型张量丛, 取丛的截面最终得到 $\mathfrak{g}$ 值 (p, q) 型张量场. 我们最常使用的 $\mathfrak{g}$ 值张量场便是 $\mathfrak{g}$ 值外微分形式场, 它作为一种全反对称的 $(0, q)$ 型张量场, 仍然适用于上述规律, 这里不再赘述.

2.2 $\mathfrak{g}$ 值张量场的内积

这一节我们将构造 $\mathfrak{g}$ 值张量场的内积, 它由流形 M 上的度量与 Lie 群 G 上的度量一同给出. 与普通流形的内积不同, Lie 群的内积有更多的数学细节, 称为伴随

不变内积.在给出伴随不变内积之前,我们先给出 Lie 代数伴随表示的定义^[13].

定义 2.2 设 V, W 是矢量空间, $(V, \circ), (W, *)$ 是分别是 V, W 的代数系统.若存在映射 $\varphi: V \rightarrow W$, 使得对任意 $v^1, v^2 \in V$, 满足 $\varphi(v^1 \circ v^2) = \varphi(v^1) * \varphi(v^2)$, 则称 φ 是 V 到 W 的同态, 记为 End ; 若 φ 是一一映射, 则称为同构, 记为 Aut .

定义 2.3 设 G 是 Lie 群, $\mathfrak{g}$ 是 G 的 Lie 代数. 对于任意 $g \in G$, 构造映射

$$\begin{aligned} Ad_g: \mathfrak{g} &\rightarrow \mathfrak{g}; \\ X &\mapsto Ad_g X = gXg^{-1}, \forall X \in \mathfrak{g}, \end{aligned}$$

则 Ad_g 可以诱导一个线性映射 $Ad: G \rightarrow Aut(\mathfrak{g})$.我们指出, 线性映射 Ad 是 G 到 $Aut(\mathfrak{g})$ 的同构.

证明 我们先证 $Ad_{gh} = Ad_g Ad_h$.

$$Ad_{gh}X = ghX(gh)^{-1} = g(hXh^{-1})g^{-1} = Ad_g Ad_h X.$$

而 Ad 显然是一一的, 这就证明了 Ad 是 G 到 $Aut(\mathfrak{g})$ 的同构. ■

称 Ad 是 $\mathfrak{g}$ 的伴随表示, 并将 Ad 的微分记为 ad , 其定义如下.

定义 2.4 设 G 是 Lie 群, $\mathfrak{g}$ 是 G 的 Lie 代数.对于任意 $X \in \mathfrak{g}$, 构造映射

$$\begin{aligned} ad_X: \mathfrak{g} &\rightarrow \mathfrak{g}; \\ Y &\mapsto ad_X Y = [X, Y], \forall Y \in \mathfrak{g}, \end{aligned} \tag{2.4}$$

则 ad_X 可以诱导一个线性映射 $ad: \mathfrak{g} \rightarrow End(\mathfrak{g})$.我们指出, 线性映射 ad 是 $\mathfrak{g}$ 到 $End(\mathfrak{g})$ 的同态.

证明 要证 ad 给出了同态, 即证 $ad_{[X, Y]} = [ad_X, ad_Y]$.而根据 Lie 括号的 Jacobi 恒等式可得

$$\begin{aligned} ad_{[X, Y]}Z &= [[X, Y], Z] \\ &= -[[Y, Z], X] - [[Z, X], Y] \\ &= [X, [Y, Z]] - [Y, [X, Z]] \\ &= ad_X ad_Y Z - ad_Y ad_X Z \\ &= [ad_X, ad_Y]Z. \end{aligned}$$

这就证明了 ad 是 $\mathfrak{g}$ 到 $End(\mathfrak{g})$ 的同态. ■

可见 $End(\mathfrak{g})$ 也构成 Lie 代数, 实际上它就是 $\mathfrak{g}$ 本身.现在我们定义 $\mathfrak{g}$ 上的内积^[9].

定义 2.5 $\mathfrak{g}$ 上的内积 $(\cdot, \cdot)$ 是一种伴随不变内积, 对任意 $X, Y, Z \in \mathfrak{g}$ 满足

$$([X, Y], Z) = (X, [Y, Z]). \tag{2.5}$$

定义 2.6 Cartan-Killing 型是一个双线性映射, 对于任意 $X, Y \in \mathfrak{g}$

$$\begin{aligned} K: \mathfrak{g} \times \mathfrak{g} &\rightarrow R; \\ (X, Y) &\mapsto K(X, Y) = tr(ad_X ad_Y). \end{aligned} \tag{2.6}$$

Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 的一组生成元 $\{T_a\}$ 满足

$$[T_b, T_c] = f_{bc}^a T_a,$$

借助伴随表示可知 $ad_{T_b} T_c = f_{bc}^a T_a$, 这意味着 ad_{T_b} 在基底 $\{T_a\}$ 下的矩阵由 f_{bc}^a 完全确定, 其中 a 是行标号, c 是列标号.再由(2.6)即可得到

$$K(T_a, T_b) = f_{ac}^d f_{bd}^c. \quad (2.7)$$

我们记 $G_{ab} \equiv K(T_a, T_b)$, 于是对于任意 $X, Y \in \mathfrak{g}$ 都有

$$K(X, Y) = K(X^a T_a, Y^b T_b) = G_{ab} X^a Y^b.$$

命题 2.1(Cartan 判据) $\det[G_{ab}] \leq 0$, 当且仅当 G 是紧致半单 Lie 群.

我们指出, 对于半单 Lie 代数 $\mathfrak{g}$, 负的 Cartan-Killing 型就是一种 $\mathfrak{g}$ 上的伴随不变内积.

证明 对于任意 $X, Y, Z \in \mathfrak{g}$,

$$-K([X, Y], Z) = -tr([ad_X, ad_Y]ad_Z) = -tr(ad_X[ad_Y, ad_Z]) = -K(X, [Y, Z]),$$

这完全满足(2.6)的要求, 这就证明了负的 Cartan-Killing 型是 $\mathfrak{g}$ 上的伴随不变内积. ■

伴随不变内积给出了 Lie 群的黎曼度量.考虑到相对论中的时空具有伪黎曼度量(pseudo-Riemannian metric), 于是我们也放弃伴随不变内积的正定性条件, 将任意 Lie 群的伴随不变内积都记为 Cartan-Killing 型.将 Cartan-Killing 型的适用范围扩大到 $\mathfrak{g}$ 值 (p, q) 型张量场, 我们可以给出任意 $\mathfrak{g}$ 值 (p, q) 型张量场的内积.

定义 2.8 对于任意 $\mathfrak{g}$ 值 (p, q) 型张量场 S, T , 它们的内积可借助局部坐标系的分量表示为

$$(S, T) = G_{ab} g^{\nu_1 \beta_1} \dots g^{\nu_q \beta_q} g_{\mu_1 \alpha_1} \dots g_{\mu_p \alpha_p} (S^a)_{\nu_1 \dots \nu_q}^{\mu_1 \dots \mu_p} (T^b)_{\beta_1 \dots \beta_q}^{\alpha_1 \dots \alpha_p}. \quad (2.8)$$

后面主要使用的是 $\mathfrak{g}$ 值微分形式场的内积, 于是我们给出如下推论.

推论 对于任意 $\mathfrak{g}$ 值 q 微分形式场 ω, η , 它们的内积借助局部坐标系的分量表示为

$$(\omega, \eta) = \frac{1}{q!} G_{ab} g^{\mu_1 \dots \mu_q} g^{\nu_1 \dots \nu_q} \omega_{\mu_1 \dots \mu_q}^a \eta_{\nu_1 \dots \nu_q}^b. \quad (2.9)$$

2.3 规范型

为了简化计算, 我们时常对 Lie 群生成元做一个尺度变换, 使得在新的基底 G_{ab} 是单位矩阵 δ_{ab} .这个过程实际上就是在将二次型化为规范型.我们举一个 $SU(2)$ 的例子.将 $SU(2)$ 的元素 U 参数化为

$$U = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\beta^* & \alpha^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a + bi & c + di \\ -c + di & a - bi \end{pmatrix},$$

其中 $\alpha = a + bi, \beta = c + di \in \mathbb{C}; a, b, c, d \in \mathbb{R}$.由于特殊酉群的定义给出了一个约束条件 $\det(U) = a^2 + b^2 + c^2 + d^2 = 1$, 因此 $SU(2)$ 只有三个独立参数, 对应了三个生成元.我们设这三个独立参数是 b, c, d , 即令 $a = \sqrt{1 - b^2 - c^2 - d^2}$, 容易

算得这三个生成元分别是

$$T_1 = \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix} = i\sigma_1; T_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = i\sigma_2; T_3 = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix} = i\sigma_3,$$

其中 σ_i 是 Pauli 矩阵.容易看出 $[T_a, T_b] = -2\varepsilon_{abc}T_c$, 即 Lie 群结构常数 $f^a_{bc} = -2\varepsilon_{abc}$, 于是 $(T_a, T_b) = f^d_{ac}f^c_{bd} = -4\varepsilon_{acd}\varepsilon_{bcd} = -8\delta_{ab}$, 因此

$$\left(\frac{T_a}{2\sqrt{2}i}, \frac{T_b}{2\sqrt{2}i}\right) = \delta_{ab},$$

这就使 Cartan-Killing 型成为了规范型.

对于更高维数的 Lie 群, 计算量会大大增加, 但我们认为这样的基底总是存在的, 在一般情况下并不追求其具体形式.我们后面使用的基底 $\{I_a\}$ 都是指这种规范化的基底.有时也会引入 Casimir 不变量来描述生成元乘积的迹^[1], 但我们更倾向使用上述“归一化”的 Lie 群度量.

第三章 n 维规范理论

本章我们论述了推广到 n 维的规范场论的基本原理。首先，我们给出了主纤维丛上联络算子的定义，再根据规范变换的性质推导得出了主纤维丛上的曲率二形式；其次，我们给出了（无源）规范理论的 Yang-Mills 拉式量以及 Yang-Mills 作用量，并利用 Hodge 对偶给出了主丛曲率的对偶形式；最后，我们给出了主丛曲率满足的 Bianchi 恒等式，并利用最小作用量原理计算得出了 Yang-Mills 作用量满足的 Euler-Lagrange 方程。

本章内容主要参考了文献[3], [8-10], [12], [14-16]。

3.1 主丛上的联络

设 R^n 是 n 维 Minkowski 时空， G 是 r 维紧致半单 Lie 群，则 $P = R^n \times G$ 称为 R^n 的平凡主丛， G 称为 P 的结构 Lie 群。我们记 G 的 Lie 代数为 $\mathfrak{g}$ 。

定义 3.1 P 上的联络算子为

$$D_A \triangleq d + A, \quad (3.1)$$

其中 d 是外微分算子； A 是一个 $\mathfrak{g}$ 值1微分形式，称为与算子 D_A 对应的联络。在局部坐标系中 $A \equiv q A_\mu dx^\mu$ ， $A_\mu \in \mathfrak{g}$ ， q 是一个表征规范场耦合强度的参数。注意到联络 A 是一个 $\mathfrak{g}$ 值(0,1)型张量场，这意味着 A 可用 G 的一组基底 $\{I_a\}$ 展开，即

$$A = A^a I_a = q A_\mu^a I_a dx^\mu,$$

其中 A^a 是一个实值(0,1)型张量场， A_μ^a 是 A^a 在局部坐标系下的分量。

定义 3.2 G 的规范群是指所有光滑映射 $U: R^n \rightarrow G$ 的集合，记为 $C^\infty(P)$ 。若将任意 $U \in C^\infty(P)$ 看成一个作用在场 $\phi(x^\mu)$ 上的线性算子，则称 $U\phi$ 是对场 ϕ 的规范变换，记为：

$$\phi \rightarrow \phi' = U\phi. \quad (3.2)$$

在规范变换下， D_A 作用到场 ϕ 的结果按照 $D_{A'}\phi' = UD_A\phi$ 变换。而外微分算子具有唯一性，这意味着算子 $D_{A'}$ 与 D_A 的差异完全体现在联络上。将 $D_{A'}\phi' = UD_A\phi$ 展开得

$$(d + A')(U\phi) = U(d + A)\phi,$$

进一步展开便得

$$dU + A'U = UA, \quad (3.3)$$

以 U^{-1} 右乘上式，移项即得

$$A' = UAU^{-1} - dUU^{-1}. \quad (3.4)$$

(3.4)即联络在规范变换下所满足的变换规律。通常联络的选择并不唯一，为了论述这一性质，我们给出下述命题。

命题 3.1 若 $\mathfrak{g}$ 值1微分形式场 B 在规范变换下满足

$$B' = UB U^{-1}, \quad (3.5)$$

则 $C = A + B$ 也是一个联络。

证明 由(3.4)即得

$$C' = A' + B' = U(A + B)U^{-1} + dUU^{-1}.$$

■

由此可见, 联络的选择有相当大的任意性. 在物理中也确实是这样, 我们通常会附加 Lorenz 规范、Coulomb 规范等条件, 对联络的选择加以限制.

记 $D_A \phi = d\phi + A\phi = D_\mu \phi dx^\mu$, 其中 $D_\mu = \partial_\mu + qA_\mu$, 称为与联络 A 对应的协变导数算子. 许多教材使用协变导数来定义联络, 可见这是一种分量表述方法.

3.2 主丛上的曲率

对(3.3)求外微分得

$$dA'U - A' \wedge dU = dU \wedge A + UdA, \quad (3.6)$$

将(3.3)带入(3.6)消去 dU 得到

$$(dA' + A' \wedge A')U = U(dA + A \wedge A). \quad (3.7)$$

定义 3.3 将 $dA + A \wedge A$ 记为 F_A , 称为联络 A 在局部的曲率.

于是(3.7)可以改写为

$$F_{A'} = UF_A U^{-1}, \quad (3.8)$$

这就是主丛 P 的曲率在规范变换下满足的变换公式. 值得注意的是, 曲率 F_A 的变换公式(3.8)是齐次的, 而联络 A 的变换公式(3.4)不是齐次的.

局部坐标系下的曲率是一个2微分形式

$$F_A = F_A^a I_a = \frac{q}{2} F_{\mu\nu}^a I_a dx^\mu \wedge dx^\nu, \quad (3.9)$$

其中 $F_{\mu\nu}^a = 2\partial_{[\mu} A_{\nu]}^a + q f_{bc}^a A_\mu^b A_\nu^c$, f_{bc}^a 是 Lie 群 G 的结构常数.

证明 在局部坐标系下,

$$\begin{aligned} dA + A \wedge A &= q(\partial_\mu A_\nu + qA_\mu A_\nu) dx^\mu \wedge dx^\nu \\ &= q(\partial_\mu A_\nu^a I_a + qA_\mu^a A_\nu^b I_b) dx^\mu \wedge dx^\nu \\ &= \frac{q}{2}(2\partial_{[\mu} A_{\nu]}^a + q f_{bc}^a A_\mu^b A_\nu^c) I_a dx^\mu \wedge dx^\nu, \end{aligned}$$

这就证明了(3.9).

■

3.3 Yang-Mills 作用量

定义 3.4 对于 $\mathfrak{g}$ 值1微分形式 A , Yang-Mills 拉式量为:

$$\mathcal{L}_A = -\frac{1}{2}(F_A, F_A). \quad (3.10)$$

局部坐标系下的 Yang-Mills 拉式量可由(2.9)得到

$$\mathcal{L}_A = -\frac{q^2}{4} G_{ab} g^{\mu\alpha} g^{\nu\beta} F_{\mu\nu}^a F_{\alpha\beta}^b = -\frac{q^2}{4} g^{\mu\alpha} g^{\nu\beta} F_{\mu\nu}^a F_{\alpha\beta}^a. \quad (3.11)$$

命题 3.2 $\mathcal{L}_A$ 是规范不变的.

证明 由(3.8)(3.10)即得

$$\mathcal{L}_{A'} = -\frac{1}{2}(F_{A'}, F_{A'}) = -\frac{1}{2}(UF_A U^{-1}, UF_A U^{-1}) = -\frac{1}{2}(F_A, F_A) = \mathcal{L}_A,$$

其中用到了 Cartan-Killing 型的双线性性, 即

$$(UI_a U^{-1}, UI_b U^{-1}) = \text{tr}(U \text{ad}_{I_a} U^{-1} U \text{ad}_{I_b} U^{-1}) = \text{tr}(\text{ad}_{I_a} \text{ad}_{I_b}) = (I_a, I_b).$$

■

Yang-Mills 拉式量对体元 ϵ 的积分称为 Yang-Mills 作用量, 记为:

$$S_A = \int_{R^n} \mathcal{L}_A \epsilon. \quad (3.12)$$

命题 3.3 R^4 的 Yang-Mills 作用量是共形不变的.

证明 在 R^4 共形变换的作用下,

$$\begin{aligned} g_{\mu\nu} &\rightarrow \tilde{g}_{\mu\nu} = \Omega^2 g_{\mu\nu}; \\ g^{\mu\nu} &\rightarrow \tilde{g}^{\mu\nu} = \Omega^{-2} g^{\mu\nu}; \\ \mathcal{L}_A &\rightarrow \tilde{\mathcal{L}}_A = \Omega^{-4} \mathcal{L}_A; \\ \epsilon &\rightarrow \tilde{\epsilon} = \Omega^4 \epsilon. \end{aligned}$$

这使得4微分形式场 $\mathcal{L}_A \epsilon$ 是一个共形不变量, 于是(3.12)便是共形不变的.

■

3.4 Hodge 对偶

定义 3.5 记 $\Lambda^q(P)$ 为 R^n 局部上所有 $\mathfrak{g}$ 值 q 微分形式场构成的矢量空间. 定义 Hodge Star 算子:

$$\begin{aligned} *: \Lambda^q(P) &\rightarrow \Lambda^{n-q}(P); \\ dx^{\mu_1} \wedge \cdots \wedge dx^{\mu_q} &\mapsto \frac{1}{(n-q)!} \epsilon^{\mu_1 \cdots \mu_q \mu_{q+1} \cdots \mu_n} dx_{\mu_{q+1}} \wedge \cdots \wedge dx_{\mu_n}, \end{aligned} \quad (3.13)$$

它有如下性质[]:

- 1) $*1 = \epsilon$;
- 2) $** : \Lambda^q(P) \rightarrow \Lambda^q(P); \omega \mapsto (-1)^{s+q(n-q)} \omega, \forall \omega \in \Lambda^q(P)$,

其中 s 是 R^n 度规特征值中负号的个数, 也即度规矩阵的负惯性指数.

通过 Hodge Star 算子可以求得 F_A 的对偶微分形式 $*F_A$:

$$\begin{aligned} *F_A &= \frac{q}{2} F_{\mu\nu}^a I_a^* (dx^\mu \wedge dx^\nu) \\ &= \frac{q}{2(n-2)!} F_{\mu\nu}^a \epsilon^{\mu\nu\mu_1 \cdots \mu_{n-2}} I_a dx_{\mu_1} \wedge \cdots \wedge dx_{\mu_{n-2}} \\ &= \frac{q}{(n-2)!} *F_{\mu_1 \cdots \mu_{n-2}}^a I_a dx^{\mu_1} \wedge \cdots \wedge dx^{\mu_{n-2}}, \end{aligned}$$

其中

$$*F_{\mu_1 \cdots \mu_{n-2}}^a = \frac{1}{2} \epsilon^{\mu\nu}_{\mu_1 \cdots \mu_{n-2}} F_{\mu\nu}^a.$$

定义 3.6 对于任意 $\mathfrak{g}$ 值 q 微分形式场 ω, η , 若定义映射 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 使得

$$\langle \omega, \eta \rangle = \int_{R^n} \text{tr}(\omega \wedge {}^*\eta),$$

则 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 满足内积的定义, 我们称 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 是主丛 P 上的整体内积.

证明 在局部坐标系下有

$$\begin{aligned}\omega &= \frac{1}{q!} \omega_{\mu_1 \dots \mu_q} dx^{\mu_1} \wedge \dots \wedge dx^{\mu_q}; \\ \eta &= \frac{1}{q!} \eta_{\nu_1 \dots \nu_q} dx^{\nu_1} \wedge \dots \wedge dx^{\nu_q}; \\ {}^*\eta &= \frac{1}{q! (n-q)!} \eta^{\nu_1 \dots \nu_q} \epsilon_{\nu_1 \dots \nu_q \nu_{q+1} \dots \nu_n} dx^{\nu_{q+1}} \wedge \dots \wedge dx^{\nu_n},\end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}\omega \wedge {}^*\eta &= \frac{1}{q! q! (n-q)!} \omega_{\mu_1 \dots \mu_q} \eta^{\nu_1 \dots \nu_q} \epsilon_{\nu_1 \dots \nu_q \nu_{q+1} \dots \nu_n} dx^{\mu_1} \wedge \dots \wedge dx^{\mu_q} \wedge dx^{\nu_{q+1}} \wedge \dots \wedge dx^{\nu_n} \\ &= \frac{1}{q! q! (n-q)!} \omega_{\mu_1 \dots \mu_q} \eta^{\nu_1 \dots \nu_q} \epsilon_{\nu_1 \dots \nu_q \nu_{q+1} \dots \nu_n} \epsilon^{\mu_1 \dots \mu_q \nu_{q+1} \dots \nu_n} dx^0 \wedge \dots \wedge dx^{\mu_{n-1}} \\ &= -\frac{1}{q! q!} \omega_{\mu_1 \dots \mu_q} \eta^{\nu_1 \dots \nu_q} \delta_{\nu_1 \dots \nu_q}^{\mu_1 \dots \mu_q} \sqrt{-g} dx^0 \wedge \dots \wedge dx^{\mu_{n-1}} \\ &= -\frac{1}{q!} \omega_{\mu_1 \dots \mu_q} \eta^{\nu_1 \dots \nu_q} \delta_{[\nu_1}^{\mu_1} \dots \delta_{\nu_q]}^{\mu_q} \sqrt{-g} dx^0 \wedge \dots \wedge dx^{\mu_{n-1}} \\ &= -\frac{1}{q!} \omega_{\mu_1 \dots \mu_q} \eta^{\mu_1 \dots \mu_q} \sqrt{-g} dx^0 \wedge \dots \wedge dx^{\mu_{n-1}},\end{aligned}$$

两侧求迹得 $\text{tr}(\omega \wedge {}^*\eta) = -(\omega, \eta)\epsilon$, 所以

$$\langle \omega, \eta \rangle = \int_{R^n} \text{tr}(\omega \wedge {}^*\eta) = - \int_{R^n} (\omega, \eta)\epsilon,$$

显然映射 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 的性质完全由 Cartan-Killing 型 $(\cdot, \cdot)$ 决定, 因此 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 也是内积. ■

于是立即得到 Yang-Mills 作用量有如下等效形式

$$S_A = \frac{1}{2} \langle F_A, F_A \rangle. \quad (3.14)$$

3.5 Yang-Mills 方程

$\mathfrak{g}$ 值 q 微分形式场 S 在规范变换下满足

$$S' = USU^{-1}, \quad (3.15)$$

对(3.15)外微分得到

$$dS' = dU \wedge SU^{-1} + UdSU^{-1} + (-1)^q US \wedge dU^{-1},$$

考虑到(3.3)以及 $0 = d(UU^{-1}) = dUU^{-1} + UdU^{-1}$, 带入上式消去 dU 以及 dU^{-1} , 整理得到

$$dS' + A' \wedge S' - (-1)^q S' \wedge A' = U[dS + A \wedge S - (-1)^q S \wedge A]U^{-1}.$$

定义 3.7 若命

$$D_A S = dS + A \wedge S - (-1)^q S \wedge A, \quad (3.16)$$

则有 $D_A S' = U D_A S U^{-1}$.

注意到(3.5)与(3.8)均满足(3.15), 于是立即得到

$$D_A F_A = dF_A + A \wedge F_A - F_A \wedge A;$$

$$D_A B = dB + A \wedge B + B \wedge A,$$

这两个等式在后续推导中十分重要.

命题 3.4(Bianchi 恒等式)

$$D_A F_A = 0. \quad (3.17)$$

证明 对 $F_A = dA + A \wedge A$ 两侧取外微分得到

$$\begin{aligned} dF_A &= dA \wedge A - A \wedge dA \\ &= (F_A - A \wedge A) \wedge A - A \wedge (F_A - A \wedge A) \\ &= F_A \wedge A - A \wedge F_A, \end{aligned}$$

于是 $D_A F_A = dF_A + A \wedge F_A - F_A \wedge A = 0$. ■

设 τ 是一个实参数, B 是满足(3.5)的 $\mathfrak{g}$ 值 1 微分形式场, 则 Yang-Mills 作用量的变分为

$$\delta S_A = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{S_{A+tB} - S_A}{t}.$$

由此我们可推出 Yang-Mills 作用量满足的 Euler-Lagrange 方程, 称为 Yang-Mills 方程.

命题 3.5 (Yang-Mills 方程) Yang-Mills 作用量满足的 Euler-Lagrange 方程为

$$D_A^* F_A = 0. \quad (3.18)$$

证明 我们先计算 F_{A+tB} ,

$$\begin{aligned} F_{A+tB} &= d(A + tB) + (A + tB) \wedge (A + tB) \\ &= (dA + A \wedge A) + t(dB + A \wedge B + B \wedge A) + t^2 B \wedge B \\ &= F_A + tD_A B + t^2 B \wedge B. \end{aligned}$$

由整体内积的线性性、对称性可得

$$\begin{aligned} S_{A+tB} &= \frac{1}{2} \langle F_{A+tB}, F_{A+tB} \rangle \\ &= \frac{1}{2} \langle F_A + tD_A B + t^2 B \wedge B, F_A + tD_A B + t^2 B \wedge B \rangle \\ &= \frac{1}{2} \langle F_A, F_A \rangle + t \langle D_A B, F_A \rangle + O(t^2) \\ &= S_A + t \langle D_A B, F_A \rangle + O(t^2), \end{aligned}$$

于是

$$\delta S_A = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{S_{A+tB} - S_A}{t} = \langle D_A B, F_A \rangle.$$

下面我们来证明 $\delta S_A = \langle D_A B, F_A \rangle = 0$ 能导出 $D_A^* F_A = 0$.

因为

$$\begin{aligned} & D_A B \wedge {}^* F_A - B \wedge D_A^* F_A \\ &= (dB + A \wedge B + B \wedge A) \wedge {}^* F_A - B \wedge [d^* F_A + A \wedge {}^* F_A - (-1)^{n-2} {}^* F_A \wedge A] \\ &= d(B \wedge {}^* F_A) + A \wedge B \wedge {}^* F_A - (-1)^{n-1} B \wedge {}^* F_A \wedge A \\ &= D_A(B \wedge {}^* F_A), \end{aligned}$$

所以

$$\int_{R^n} \text{tr}[D_A(B \wedge {}^* F_A)] = \int_{R^n} \text{tr}(D_A B \wedge {}^* F_A) - \int_{R^n} \text{tr}(B \wedge D_A^* F_A).$$

我们总可以在 R^n 的边界上选择联络使得 $D_A(B \wedge {}^* F_A) = d(B \wedge {}^* F_A)$, 于是根据 Stokes 定理立即得到

$$\int_{R^n} \text{tr}[D_A(B \wedge {}^* F_A)] = \int_{\partial R^n} \text{tr}(B \wedge {}^* F_A) = 0.$$

又因为

$$\delta S_A = \langle D_A B, F_A \rangle = \int \text{tr}(D_A B \wedge {}^* F_A) = 0,$$

所以

$$\int_{R^n} \text{tr}(B \wedge D_A^* F_A) = 0.$$

上式对于任意满足(3.5)的 B 均成立, 则 $D_A^* F_A \equiv 0$. ■

设 J 是一个 $\mathfrak{g}$ 值 1 微分形式, 若将 Yang-Mills 作用量(3.14)修改为

$$S_A = \frac{1}{2} \langle F_A, F_A \rangle - \langle A, J \rangle, \quad (3.21)$$

容易得到(3.21)的变分为

$$\begin{aligned} \delta S_A &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{S_{A+tB} - S_A}{t} \\ &= \langle D_A B, F_A \rangle - \langle B, J \rangle \\ &= \int_{R^n} \text{tr}[B \wedge (D_A^* F_A - {}^* J)], \end{aligned}$$

对于任意满足(3.5)的 B 上式恒为零, 于是得到(3.21)满足的 Euler-Lagrange 方程为

$$D_A^* F_A = {}^* J, \quad (3.22)$$

(3.22)称为含源的 Yang-Mills 方程.

我们能在局部坐标系中讨论 Bianchi 恒等式与含源的 Yang-Mills 方程. 在局部坐标系下, (3.17)可以写成

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{q}{2} D_\rho F_{\mu\nu} dx^\rho \wedge dx^\mu \wedge dx^\nu \\ &= \frac{q}{2} D_\rho F_{\mu\nu} \frac{(-1)^{s+3(n-3)}}{(n-3)!} \epsilon^{\rho\mu\nu\mu_1 \cdots \mu_{n-3}} (dx_{\mu_1} \wedge \cdots \wedge dx_{\mu_{n-3}}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= (-1)^{s+3(n-3)} \frac{q}{(n-3)!} D_\rho \left(\frac{1}{2} \epsilon^{\mu\nu\rho\mu_1\cdots\mu_{n-3}} F_{\mu\nu} \right)^* (dx_{\mu_1} \wedge \cdots \wedge dx_{\mu_{n-3}}) \\
&= (-1)^{s+3(n-3)} \frac{q}{(n-3)!} D_\rho {}^*F^{\rho\mu_1\cdots\mu_{n-3}} (dx_{\mu_1} \wedge \cdots \wedge dx_{\mu_{n-3}}),
\end{aligned}$$

上式为零的充要条件即

$$D_\rho {}^*F^{\rho\mu_1\cdots\mu_{n-3}} = 0. \quad (3.23)$$

(3.22)可以写成

$$\begin{aligned}
0 &= D_A {}^*F_A - {}^*J \\
&= \left(\frac{q}{2(n-2)!} D_\rho F^{\mu\nu} \epsilon_{\mu\nu\mu_1\cdots\mu_{n-2}} - \frac{1}{(n-1)!} J^\alpha \epsilon_{\alpha\rho_1\cdots\mu_{n-2}} \right) dx^\rho \wedge dx^{\mu_1} \wedge \cdots \wedge dx^{\mu_{n-2}} \\
&= \left(\frac{q}{2(n-2)!} D_\rho F^{\mu\nu} \epsilon_{\mu\nu\mu_1\cdots\mu_{n-2}} - \frac{1}{(n-1)!} J^\alpha \epsilon_{\alpha\rho\mu_1\cdots\mu_{n-2}} \right) (-1)^{s+n-1} \epsilon^{\rho\mu_1\cdots\mu_{n-2}\sigma} (dx_\sigma) \\
&= (-1)^{s+2n-3} \left(-\frac{q}{2} D_\rho F^{\mu\nu} \delta_{\mu\nu}^{\rho\sigma} + J^\alpha \delta_\alpha^\sigma \right) (dx_\sigma) \\
&= (-1)^{s+2n-3} (-q D_\rho F^{\rho\sigma} + J^\sigma) (dx_\sigma)
\end{aligned}$$

上式为零的充要条件即

$$D_\rho F^{\rho\sigma} = -\frac{1}{q} J^\sigma. \quad (3.24)$$

容易发现 $n = 4$ 且结构 Lie 群为 $U(1)$ 时, 通过适当调整系数, (3.23)(3.24)就对应了 Maxwell 方程组的协变形式.

参考文献

- [1]Michael. Peskin, Daniel. Schroeder. An Introduction to Quantum Field Theory[M]. New York: Westview Press, 1995, 497-502
- [2]A.Zee. Einstein Gravity In a Nutshell[M]. Oxfordshire: Princeton University Press, 2013, 671-695
- [3]Sean Carroll. Spacetime and Geometry An Introduction to General Relativity[M]. San Francisco: Addison Wesley, 2004
- [4]H.Weyl. Gravitation and electricity[J]. Sitzungsbe Preuss Akad Wiss Berlin, 1918: 465-480
- [5]Steven Weinberg. The Making of the Standard Model[DB/OL]. [arXiv:hep-ph/0401010](https://arxiv.org/abs/hep-ph/0401010), 2004/2020
- [6] Edward Witten. Quantum Field Theory and the Jones Polynomial[J] Commun Math Phys, 1989,121: 351-399
- [7]杨振宁.麦克斯韦方程和规范理论的观念起源[J]. 物理, 2014, 43(12): 780-786
- [8]陈省身,陈维桓.微分几何讲义[M].第二版. 北京: 北京大学出版社, 2001: 65-114,235-237
- [9]姚纯青.规范固定 Yang-Mills 热流[D].上海:华东师范大学,2006
- [10]王正行.简明量子场论[M].北京:北京大学出版社, 2008: 13-27,199-206
- [11]施郁.规范理论一百年: N 个诺奖得主的世纪缠绵[DB/OL]. [Link](#), 2019/2020
- [12]丁青. Yang-Mills 理论的几何及其应用[R].上海:复旦大学数学学院, 2014
- [13]F.W.瓦内尔.微分流形与李群基础[M].北京:科学出版社, 2008: 110-113
- [14]白正国,沈一兵,水乃翔,郭孝英.黎曼几何初步[M].北京:高等教育出版社, 2004: 149-164
- [15]侯伯元,侯伯宇. 物理学家用微分几何[M].北京: 科学出版社,2004: 408-418
- [16]张宏浩. Maxwell 方程的张量与外微分形式[DB/OL].[Link](#), 2018/2020

附录 A

本附录阐述了本文所使用的符号约定. 下面讨论的对象都是 n 维欧氏空间 R^n 与 r 维半单 Lie 群 G 上的结构.

A.1 指标

对于时空流形, 我们使用 Dirac 的指标记号, 形如 $(x^\mu) = (x^0, \dots, x^{n-1})$; 用 R^n 的度规升降指标, 形如 $g_{\mu\nu} S^\mu \equiv S_\nu$, $g^{\mu\nu} T_\mu \equiv T^\nu$.

A.2 Levi-Civita 符号

Levi-Civita 符号 ε 是一个权为 1 的 $(0, n)$ 型张量密度, 在外形式空间的局部坐标系下表示成

$$\varepsilon = \frac{1}{n!} \varepsilon_{\mu_1 \dots \mu_n} dx^{\mu_1} \wedge \dots \wedge dx^{\mu_n} = dx^0 \wedge \dots \wedge dx^{n-1},$$

其中分量 $\varepsilon_{\mu_1 \dots \mu_n}$ 在所有局部坐标下均满足如下定义

$$\varepsilon_{\mu_1 \dots \mu_n} = \begin{cases} +1, & \mu_1 \dots \mu_n \text{ 是偶置换;} \\ 0, & \mu_1 \dots \mu_n \text{ 不是置换;} \\ -1, & \mu_1 \dots \mu_n \text{ 是奇置换.} \end{cases}$$

A.3 体元

体元是一个 n 微分形式, 称为 Levi-Civita 张量, 在外形式空间的局部坐标系下表示成

$$\epsilon = \sqrt{-g} \varepsilon = \frac{1}{n!} \epsilon_{\mu_1 \dots \mu_n} dx^{\mu_1} \wedge \dots \wedge dx^{\mu_n} = \sqrt{-g} dx^0 \wedge \dots \wedge dx^{n-1},$$

其中分量 $\epsilon_{\mu_1 \dots \mu_n} = \sqrt{-g} \varepsilon_{\mu_1 \dots \mu_n}$, g 是局部坐标系度规张量的行列式. 易证逆变形式的 Levi-Civita 张量分量为

$$\epsilon^{\mu_1 \dots \mu_n} = \frac{1}{\sqrt{-g}} \varepsilon^{\mu_1 \dots \mu_n}.$$

A.4 广义 Kronecker 符号

我们记

$$\delta_{\nu_1 \dots \nu_n}^{\mu_1 \dots \mu_n} = \det \begin{pmatrix} \delta_{\nu_1}^{\mu_1} & \dots & \delta_{\nu_n}^{\mu_1} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \delta_{\nu_1}^{\mu_n} & \dots & \delta_{\nu_n}^{\mu_n} \end{pmatrix},$$

易证如下关系

1)

$$\delta_{\nu_1 \dots \nu_n}^{\mu_1 \dots \mu_n} = n! \delta_{[\nu_1}^{\mu_1} \dots \delta_{\nu_n]}^{\mu_n},$$

2)

$$\epsilon_{\nu_1 \dots \nu_n} \epsilon^{\mu_1 \dots \mu_n} = \varepsilon_{\nu_1 \dots \nu_n} \varepsilon^{\mu_1 \dots \mu_n} = -\delta_{\nu_1 \dots \nu_n}^{\mu_1 \dots \mu_n},$$

3)

$$\begin{aligned}
\delta_{v_1 \cdots v_{n-1} \alpha_1}^{\mu_1 \cdots \mu_{n-1} \alpha_1} &= \delta_{v_1 \cdots v_{n-1}}^{\mu_1 \cdots \mu_{n-1}}; \\
\delta_{v_1 \cdots v_{n-2} \alpha_1 \alpha_2}^{\mu_1 \cdots \mu_{n-2} \alpha_1 \alpha_2} &= 2! \delta_{v_1 \cdots v_{n-2}}^{\mu_1 \cdots \mu_{n-2}}; \\
&\dots \\
\delta_{v_1 \cdots v_{n-q} \alpha_1 \cdots \alpha_q}^{\mu_1 \cdots \mu_{n-q} \alpha_1 \cdots \alpha_q} &= q! \delta_{v_1 \cdots v_{n-q}}^{\mu_1 \cdots \mu_{n-q}}; \\
&\dots \\
\delta_{v_1 v_2 \alpha_1 \cdots \alpha_{n-2}}^{\mu_1 \mu_2 \alpha_1 \cdots \alpha_{n-2}} &= (n-2)! \delta_{v_1 v_2}^{\mu_1 \mu_2}; \\
\delta_{v_1 \alpha_1 \cdots \alpha_{n-1}}^{\mu_1 \alpha_1 \cdots \alpha_{n-1}} &= (n-1)! \delta_{v_1}^{\mu_1}; \\
\delta_{\alpha_1 \cdots \alpha_n}^{\alpha_1 \cdots \alpha_n} &= n!.
\end{aligned}$$

A.5 全反对称

我们将指标的全反对称操作写作如下形式

$$T_{[\mu_1 \cdots \mu_n]} := \frac{1}{n!} \sum_{\sigma(\mu_1 \cdots \mu_n)} \varepsilon_{\sigma(\mu_1 \cdots \mu_n)} T_{\sigma(\mu_1 \cdots \mu_n)},$$

其中 $\sigma(\mu_1 \cdots \mu_n)$ 是 $\mu_1 \cdots \mu_n$ 的一个置换.

A.6 Lie 群结构常数

Lie 代数的一组生成元 $\{I_a\}$ 满足

$$[I_b, I_c] = f^a_{bc} I_a,$$

其中 f^a_{bc} 称为 Lie 群结构常数.

附录 B

本附录由 Maxwell 方程组推导得出了电磁场所满足的规范场方程.

B.1 符号约定

1) 时空坐标

$$x^\mu = (x^0, x^i), x^0 = ct;$$

2) 度规

$$g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} = \text{diag}(-1, 1, 1, 1);$$

3) 规范场

$$A^\mu = (A^0, A^i), A^0 = \frac{1}{c}\varphi;$$

4) 流

$$J^\mu = (J^0, J^i), J^0 = c\rho;$$

5) Maxwell 方程组

$$\nabla \times E = -\frac{\partial B}{\partial t}; \quad (\text{B.1})$$

$$\nabla \cdot B = 0; \quad (\text{B.2})$$

$$\nabla \times B = \mu_0 J + \frac{1}{c^2} \frac{\partial E}{\partial t}; \quad (\text{B.3})$$

$$\nabla \cdot E = \frac{\rho}{\epsilon_0}. \quad (\text{B.4})$$

B.2 电磁场张量

在我们引入标量势与矢量势后, 磁感应强度 B 与电场强度 E 可以构造出电磁场张量 $F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$.

$$B = \nabla \times A$$

$$\Rightarrow B^i = \epsilon^{ijk} \partial_j A_k = \frac{1}{2} \epsilon^{ijk} (\partial_j A_k - \partial_k A_j) = \frac{1}{2} \epsilon^{ijk} F_{jk};$$

$$E = -\nabla\varphi - \frac{\partial A}{\partial t}$$

$$\Rightarrow E_i = -\partial_i(-cA_0) - c\partial_0 A_i = c(\partial_i A_0 - \partial_0 A_i) = cF_{i0}.$$

于是得到

$$F_{i0} = -F_{0i} = -F^{i0} = F^{0i} = \frac{1}{c} E_i;$$

$$F_{jk} = F^{jk} = \epsilon^{ijk} B_i.$$

$F_{\mu\nu}$ 的显式矩阵为

$$F_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{c}E_1 & -\frac{1}{c}E_2 & -\frac{1}{c}E_3 \\ \frac{1}{c}E_1 & 0 & B_3 & -B_2 \\ \frac{1}{c}E_2 & -B_3 & 0 & B_1 \\ \frac{1}{c}E_3 & B_2 & -B_1 & 0 \end{pmatrix} \quad F^{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{c}E_1 & \frac{1}{c}E_2 & \frac{1}{c}E_3 \\ -\frac{1}{c}E_1 & 0 & B_3 & -B_2 \\ -\frac{1}{c}E_2 & -B_3 & 0 & B_1 \\ -\frac{1}{c}E_3 & B_2 & -B_1 & 0 \end{pmatrix}$$

B.3 Bianchi 恒等式

由(B.1)得到

$$\begin{aligned} 0 &= \nabla \times E + \frac{\partial B}{\partial t} \\ &= \epsilon^{ijk} \partial_j (cF_{k0}) + c \partial_0 \left(\frac{1}{2} \epsilon^{ijk} F_{jk} \right) \\ &= \epsilon^{ijk} \partial_j F_{k0} + \frac{1}{2} \epsilon^{ijk} \partial_0 F_{jk} \\ &= \frac{1}{2} \epsilon^{ijk} \partial_j F_{k0} + \frac{1}{2} \epsilon^{ijk} \partial_j F_{k0} + \frac{1}{2} \epsilon^{ijk} \partial_0 F_{jk} \\ &= \frac{1}{2} \epsilon^{ijk0} \partial_j F_{k0} + \frac{1}{2} \epsilon^{ij0k} \partial_j F_{0k} + \frac{1}{2} \epsilon^{i0jk} \partial_0 F_{jk} \\ &= \frac{1}{2} \epsilon^{i\nu\rho\sigma} \partial_\nu F_{\rho\sigma}. \end{aligned}$$

由(B.2)得到

$$\begin{aligned} 0 &= \nabla \cdot B \\ &= \partial_i \left(\frac{1}{2} \epsilon^{ijk} F_{jk} \right) \\ &= \frac{1}{2} \epsilon^{ijk} \partial_i F_{jk} \\ &= \frac{1}{2} \epsilon^{0ijk} \partial_i F_{jk}. \end{aligned}$$

联立即得 Bianchi 恒等式

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \epsilon^{i\nu\rho\sigma} \partial_\nu F_{\rho\sigma} + \frac{1}{2} \epsilon^{0ijk} \partial_i F_{jk} &= 0 \\ \Rightarrow \frac{1}{2} \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} \partial_\nu F_{\rho\sigma} &= 0. \end{aligned}$$

若令对偶场

$$*F^{\mu\nu} = \frac{1}{2} \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} F_{\rho\sigma},$$

可得对偶场的矩阵显式为

$${}^*F_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & -B_1 & -B_2 & -B_3 \\ B_1 & 0 & -\frac{1}{c}E_3 & \frac{1}{c}E_2 \\ B_2 & \frac{1}{c}E_3 & 0 & -\frac{1}{c}E_1 \\ B_3 & -\frac{1}{c}E_2 & \frac{1}{c}E_1 & 0 \end{pmatrix} \quad {}^*F^{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & B_1 & B_2 & B_3 \\ -B_1 & 0 & -\frac{1}{c}E_3 & \frac{1}{c}E_2 \\ -B_2 & \frac{1}{c}E_3 & 0 & -\frac{1}{c}E_1 \\ -B_3 & -\frac{1}{c}E_2 & \frac{1}{c}E_1 & 0 \end{pmatrix}$$

B.4 含源的 Yang-Mills 方程

由(B.3)得到

$$\begin{aligned} \mu_0 J &= \nabla \times B - \frac{1}{c^2} \frac{\partial E}{\partial t} \\ \Rightarrow \mu_0 J^i &= \epsilon^{ijk} \partial_j \left(\frac{1}{2} \epsilon_{kmn} F^{mn} \right) - \frac{1}{c^2} c \partial_0 (-c F^{i0}) \\ &= \frac{1}{2} (\delta_m^i \delta_n^j - \delta_n^i \delta_m^j) \partial_j F^{mn} + \partial_0 F^{i0} \\ &= \partial_j F^{ij} + \partial_0 F^{i0} \\ &= \partial_\nu F^{i\nu}. \end{aligned}$$

由(B.4)得到

$$\begin{aligned} \frac{\rho}{\epsilon_0} &= \nabla \cdot E \\ \Rightarrow \frac{J^0}{c \epsilon_0} &= -c \partial_i F^{i0} \\ \Rightarrow \frac{J^0}{\epsilon_0 c^2} &= \partial_i F^{0i} \\ \Rightarrow \mu_0 J^0 &= \partial_i F^{0i} + \partial_0 F^{00} = \partial_\nu F^{0\nu}. \end{aligned}$$

联立即得含源的 Yang-Mills 方程

$$\begin{aligned} \partial_\nu F^{i\nu} + \partial_i F^{0i} &= \mu_0 J^i + \mu_0 J^0 \\ \Rightarrow \partial_\nu F^{\mu\nu} &= \mu_0 J^\mu. \end{aligned}$$

于是，我们就证明了 Maxwell 方程组前两个方程(B.1)(B.2)与 Bianchi 恒等式等价；后两个方程(B.3)(B.4)在与含源的 Yang-Mills 方程等价。